

سلسلة الحساب الشعاعي ومعادلة مستقيم | السنة الأولى ثانوي

الحساب الشعاعي

المتجهة تقابل إزاحة: لها اتجاه واتجاه سير ومقياس. تساوي متجهتين يوافق توازي أضلاع متوازي الأضلاع. علاقة الشال تتيح الجمع: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ ، وتحقق المبادلة والتجميع، مع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$. الضرب بعدد حقيقي k يطيل أو يقصر ويعكس الاتجاه إذا كان $k < 0$. النقطة المنتصف: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ، ومركز ثقل مثلث: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

الاعتماد الخطي والتصفية

في مستوي منسوب متعامد، كل متجهة تُكتب بشكل وحيد $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$ ، ويسمى (a, b) إحداثيتها. اثنتان من المتجهات غير موازيتين تكونان أساساً وكل متجهة تعتمد عليهما. التصفية المتجهية: نكتب متجهتين حراً كلاً منهما بدلالة أساس مشترك ثم نثاقن المعاملات (التفرد)، وهذا يُوظف لإثبات التوازي والاستقامة والتعيين النقطي.

معادلة مستقيم

كل مستقيم غير عمودي على محور الفواصل له معادلة من الشكل $y = mx + p$ حيث m الميل (يحسب بمعدل التغير أو بإحداثيتي نقطتين: $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$) و p الترتيب عند الأصل. المستقيم العمودي على محور الفواصل معادلته $x = c$. مستقيمان متوازيان لهما نفس الميل. الانتماء: نقطة تنتمي لمستقيم إذا حققت معادلته، وهذا يتحول إلى معادلة أو مترابحة في الحساب.

معادلة الدائرة

الدائرة المركزية $\Omega(a, b)$ ونصف قطرها r هي مجموعة النقاط التي تبعد عن Ω مسافة r ، أي $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. إذا فتحنا الأقواس نحصل على الشكل العام $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ حيث $a^2 + b^2 - c = r^2$ ؛ لإعادة الاستنتاج نكمل المربع. يُوظف هذا في الانتماء الداخلي/الخارجي لنقطة، وفي تقاطع مستقيم مع دائرة بجل جملة معادلات.

الصيغ الأساسية

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

◆ علاقة الشال

$$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} \implies \|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

◆ المعيار في معلم متعامد

$$y = mx + p$$

◆ معادلة مستقيم (الميل m)

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

◆ معادلة دائرة مركزها (a, b) ونصف قطرها r

تمارين السلسلة (10 تمارين)

تطبيق

سهل

◆ التمرين 1: تبسيط متجهات بعلاقة الشال

بسط العبارات المتجهية التالية:

$$\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} \quad ; \quad \overline{AM} + \overline{MB} - \overline{AC} \quad ; \quad 2\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$$

💡 تلميح: صفّ العلاقة الشئال بحيث تنغلق نقاط البداية والنهاية.

استدلالي

متوسط

🔥 التمرين 2: تصفية متجهية واستقامية نقط

لتكن النقاط A و B و C حيث $\overline{AC} = \frac{3}{4}\overline{AB}$ ، ولنكن M و N حيث $\overline{AM} = 2\overline{AB}$ و $\overline{BN} = -\frac{1}{2}\overline{AB}$.

(1) عيّن موقع C على المستقيم (AB) وبين طبيعة النقاط.

(2) عبّر عن $\overline{MN}$ بدلالة $\overline{AB}$.

(3) استنتج أن النقاط M و C و N مستقيمة.

💡 تلميح: اعمل بمعلم $(A, \overline{AB})$ على المستقيم.

تطبيقي

سهل

🔥 التمرين 3: معادلة مستقيم يمر بنقطتين

في مستوي منسوب:

(1) أوجد معادلة المستقيم (d) المار بالنقطتين $A(-1, 2)$ و $B(3, -2)$.

(2) هل النقطة $C(5, -4)$ تنتمي إلى (d) ؟

(3) أوجد معادلة المستقيم (Δ) الموازي لـ (d) والمار بالنقطة $O(0, 0)$.

💡 تلميح: الميل: $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

تطبيقي

متوسط

🔥 التمرين 4: معادلة دائرة وانتماء نقط

لتكن النقاط $A(1, -2)$ و $B(3, 0)$ ، والدائرة (C) التي قطرها $[AB]$.

(1) أوجد مركز Ω ونصف قطر الدائرة r .

(2) اكتب معادلة (C) بالشكل المطور.

(3) هل النقطة $M(4, -1)$ داخلية أو خارجية للدائرة؟

💡 تلميح: المركز منتصف القطر، و $r = \frac{AB}{2}$

تطبيقي

سهل

🔥 التمرين 5: إحداثيات ومعايير متجهات

في مستوى منسوب بمتعامد ومتجانس (O, i, j) لدينا النقط $A(1, -2)$ و $B(4, 2)$ و $C(-1, 3)$.

(1) حدد إحداثيتي المتجهتين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$.

(2) احسب المسافتين AB و AC .

(3) حدد إحداثيتي النقطة D بحيث يكون $ABCD$ متوازي أضلاع، ثم تحقق.

💡 تلميح: $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$ و $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

استدلال

متوسط

التمرين 6: المحدد والاستقامية

في مستوى منسوب بمتعامد ومتجانس لدينا النقط $A(-2, 1)$ و $B(1, 3)$ و $C(4, 5)$ والمتجهتان $u(3, 2)$ و $v(-9, -6)$.

(1) احسب المحدد $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ واستنتج أن النقط A و B و C في استقامية واحدة.

(2) اكتب $\overrightarrow{AC}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ ، ثم استنتج أن B منتصف $[AC]$.

(3) هل المتجهتان u و v متوازيتان؟ علل، وبين العلاقة بينهما.

💡 تلميح: المتجهتان $\overrightarrow{u}(a, b)$ و $\overrightarrow{v}(c, d)$ متوازيتان $\iff ad - bc = 0$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 7: معادلة مستقيم من نقطتين

في مستوى منسوب بمتعامد ومتجانس لدينا النقط $A(1, -1)$ و $B(3, 3)$ ، والمستقيم (d) الذي معادلته $y = 2x + 2$.

(1) بين أن معادلة المستقيم (AB) هي $y = 2x - 3$.

(2) هل النقطة $C(5, 7)$ تنتمي إلى (AB) ؟ والنقطة $D(5, 6)$ ؟

(3) بين أن (d) يوازي (AB) دون أن يتقاطع معه، ثم حدد إحداثيتي نقطة تقاطع (AB) مع محور الترتاب.

💡 تلميح: الميل $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ ، ثم عوض بإحداثي نقطة لإيجاد p .

مركب

صعب

التمرين 8: منتصف ومركز ثقل ومسافة

في مستوى منسوب بمتعامد ومتجانس لدينا النقط $A(2, 3)$ و $B(1, 1)$ و $C(5, 4)$. نقبل الصيغة الجاهزة: المسافة من النقطة $M(x_0, y_0)$ إلى

المستقيم $(D): ax + by + c = 0$ هي $d(M, (D)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

(1) احسب إحداثيتي منتصف $[AB]$ وإحداثيتي مركز ثقل المثلث ABC .

(2) بين أن معادلة المستقيم (BC) هي $3x - 4y + 1 = 0$.

(3) احسب المسافة من A إلى (BC) ، ثم استنتج أن الدائرة ذات المركز A ونصف قطرها 1 مماسة للمستقيم (BC) .

💡 تلميح: مركز ثقل مثلث: $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$.

تطبيقي

سهل

التمرين 9: اختزال جذور مربعة

بسط ما يأتي:

1. $A = 12 + 27 - 48$

2. $B = \frac{(2 \ 5)^2}{20}$

💡 تلميح: اختزل كل جذر: $3 \ 2 = 12$... ثم اجمع المتشابهات؛ وفي B طور $(2 \ 5)^2$ أولاً.

استدلالي

متوسط

🌸 التمرين 10: مقارنة أعداد حقيقية بالتربيع 🌸

قارن بين العددين $3 + 5$ و 8 مع التبرير.💡 تلميح: العددان موجبان، إذن يمكن مقارنة مربعيهما؛ تذكر أن $15 = 8 + 2 = (3 + 5)^2$.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: تبسيط متجهات بعلاقة الشلال

$$(1) \quad \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = \overline{AC} + \overline{CA} = \overline{AA} = \overline{0}$$

$$(2) \quad \overline{AB} - \overline{AC} = \overline{CB} \text{، إذن } \overline{AM} + \overline{MB} = \overline{AB}$$

$$(3) \quad 2\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{AC} \text{ وبما أن } \overline{AB} + \overline{AC} = 2\overline{AI} \text{ حيث } I \text{ منتصف } [BC] \text{، و } \overline{CA} = -\overline{AC} \text{ فإن العبارة تساوي}$$

$$2\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = \overline{AB} + \overline{AC} - \overline{AC} = \overline{AB} \text{ أو مباشرة: } 2\overline{AI} - \overline{AC} = \overline{AB}$$

حل التمرين 2: تصفية متجهية واستقامية نقط

$$(1) \quad \text{بمعلم } (A, \overline{AB}) \text{ على المستقيم: } A = 0, B = 1, \text{ ف } C \text{ ذات فاصل } \frac{3}{4} \text{ بين } A \text{ و } B, \text{ و } M \text{ ذات فاصل } 2 \text{ خارج القطعة من جهة } B, \text{ و } N \text{ ذات فاصل: } x_N - x_B - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ في منتصف } [AB].$$

$$(2) \quad \overline{MN} = \overline{MA} + \overline{AB} + \overline{BN} = -2\overline{AB} + \overline{MN} = (x_N - x_M)\overline{AB} = \left(\frac{1}{2} - 2\right)\overline{AB} = -\frac{3}{2}\overline{AB}$$

$$\overline{AB} - \frac{1}{2}\overline{AB} = -\frac{3}{2}\overline{AB}$$

$$(3) \quad \text{لدينا } \overline{MC} = \left(\frac{3}{4} - 2\right)\overline{AB} = -\frac{5}{4}\overline{AB} \text{، إذن } \overline{MN} = \frac{6}{5}\overline{MC} \text{ المتجهتان متناظرتان (متعمدتان خطياً) فيكونان موجعتين على نفس المستقيم، فالنقاط } M \text{ و } C \text{ و } N \text{ مستقيمة.}$$

حل التمرين 3: معادلة مستقيم يمر بنقطتين

$$(1) \quad \text{الميل: } m = \frac{-2 - 2}{3 - (-1)} = \frac{-4}{4} = -1 \text{، المعادلة: } y = -x + p \text{، بالتعويض بـ } A: p = 1 + p = 2 = -(-1) + p \text{، إذن } p = 1 \text{، إذن } (d): y = -x + 1$$

$$(2) \quad \text{عند } x = 5: y_C = -5 + 1 = -4 = -4 \text{، إذن } C \text{ تحقق معادلة } (d) \text{ فتتبعي إليه.}$$

$$(3) \quad \text{الموازي لـ } (d) \text{ له نفس الميل } -1: y = -x + p \text{، ويمر بالأصل ف } p = 0 \text{، إذن } y = -x \text{، } (\Delta): y = -x.$$

حل التمرين 4: معادلة دائرة وانتماء نقط

$$(1) \quad \Omega \text{ منتصف } [AB]: x_\Omega = \frac{1+3}{2} = 2, y_\Omega = \frac{-2+0}{2} = -1 \text{، إذن } \Omega(2, -1) \text{، و } AB = (3-1)^2 + (0+2)^2 = 8 = 2^2 \text{، إذن } r = 2$$

$$(2) \quad \text{المعادلة: } (x-2)^2 + (y+1)^2 = r^2 = 2 \text{، مطورة: } x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 = 2 \text{ أي } x^2 + y^2 - 4x + 2y + 3 = 0$$

$$(3) \quad \Omega M = (4-2)^2 + (-1+1)^2 = 4 = 2 > 2 = r \text{، إذن } M \text{ خارجية للدائرة (أو بتعويض في المعادلة المطورة: } 16 + 1 - 16 - 2 + 3 = 2 > 0 \text{ يعني خارج الدائرة).}$$

🎯 حل التمرين 5: إحداثيات ومعايير متجهات 🎯

$$(1) \quad \overline{AC}(-1-1, 3-(-2)) = \overline{AC}(-2, 5) \text{ و } \overline{AB}(4-1, 2-(-2)) = \overline{AB}(3, 4)$$

$$(2) \quad AC = (-2)^2 + 5^2 = 4 + 25 = 29 \text{ و } AB = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5$$

$$(3) \quad ABCD \text{ متوازي أضلاع } \overline{AB} = \overline{DC} \iff \overline{AB} = \overline{DC} \text{ لدينا } D(x, y) \text{ لكن } \overline{DC}(-1-x, 3-y) \text{ إذن } -1-x = 3 \text{ و } 3-y = 4 \text{ فنحصل على } x = -4 \text{ و } y = -1 \text{ أي } D(-4, -1) \text{ التحقق: } \overline{AD}(-5, 1) = \overline{BC}(-5, 1) \checkmark$$

🎯 حل التمرين 6: المحدد والاستقامية 🎯

$$(1) \quad \det(\overline{AB}, \overline{AC}) = 3 \times 4 - 2 \times 6 = 12 - 12 = 0 \text{ إذن } \overline{AC}(6, 4) \text{ و } \overline{AB}(1-(-2), 3-1) = \overline{AB}(3, 2)$$

فالمجتهتان متوازيتان، ولما كانت لهما النقطة المشتركة A فإن النقط الثلاث A و B و C في استقامية واحدة.

$$(2) \quad \text{لدينا } 6 = 2 \times 3 \text{ و } 4 = 2 \times 2 \text{ إذن } \overline{AC} = 2\overline{AB} \text{ ومنه } \overline{AC} = \frac{1}{2}\overline{AC} = \overline{BC} \text{ (بالعلاقة الشيالية: } \overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} \text{) فـ } B \text{ منتصف } [AC]$$

$$(3) \quad \det(u, v) = 3 \times (-6) - 2 \times (-9) = -18 + 18 = 0 \text{ فالمجتهتان متوازيتان، وبما أن } -9 = -3 \times 3 \text{ و } -6 = -3 \times 2 \text{ فإن } v = -3u \text{ متوازيتان باتجاهين متعاكسين لأن المعامل سالب.}$$

🎯 حل التمرين 7: معادلة مستقيم من نقطتين 🎯

$$(1) \quad \text{ميل } (AB) : m = \frac{3-(-1)}{3-1} = \frac{4}{2} = 2 \text{ إذن } y = 2x + p \text{، وبما أن } A(1, -1) \text{ من } (AB) \text{ فإن } -1 = 2 \times 1 + p \text{ ومنه } p = -3 \text{ إذن } y = 2x - 3 \text{ التحقق بـ } B : 2 \times 3 - 3 = 3 = y_B \checkmark$$

$$(2) \quad \text{النقطة } C : y_C = 2 \times 5 - 3 = 7 \text{ فـ } C \in (AB) \text{ النقطة } D : y_D = 2 \times 5 - 3 = 7 \neq 6 \text{ فـ } D \notin (AB)$$

$$(3) \quad \text{مستقيمان متوازيان إذا كان لهما نفس الميل: ميل } (d) \text{ هو } 2 \text{ وميل } (AB) \text{ هو } 2 \text{ فـ } (d) \parallel (AB) \text{، ولديهما ترتيبان مختلفان عند الأصل (2 و -3) فلا يتقاطعان. تقاطع } (AB) \text{ مع محور الترتاب: عند } x = 0 \text{ لدينا } y = -3 \text{، والنقطة هي } (0, -3).$$

🎯 حل التمرين 8: منتصف ومركز ثقل ومسافة 🎯

$$(1) \quad G\left(\frac{2+1+5}{3}, \frac{3+1+4}{3}\right) = G\left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}\right) \text{ و } I\left(\frac{2+1}{2}, \frac{3+1}{2}\right) = I\left(\frac{3}{2}, 2\right)$$

$$(2) \quad \text{ميل } (BC) : m = \frac{4-1}{5-1} = \frac{3}{4} \text{ إذن } y = \frac{3}{4}x + p \text{، وبما أن } B(1, 1) \text{ من } (BC) \text{ فإن } 1 = \frac{3}{4} + p \text{ أي } p = \frac{1}{4} \text{ فـ } y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4} \text{ وبالضرب في 4: } 4y = 3x + 1 \text{ أي } 3x - 4y + 1 = 0 \text{ التحقق بـ } C : 3 \times 5 - 4 \times 4 + 1 = 15 - 16 + 1 = 0 \checkmark$$

$$(3) \quad d(A, (BC)) = \frac{|3 \times 2 - 4 \times 3 + 1|}{3^2 + 4^2} = \frac{|6 - 12 + 1|}{25} = \frac{5}{25} = \frac{1}{5} = 1$$

$$\text{إذن للمستقيم نقطة تماس واحدة مع الدائرة فهو مماس لها. التحقق: النقطة } H\left(\frac{13}{5}, \frac{11}{5}\right) \text{ تحقق معادلة } (BC) \text{ لأن } 3 \times \frac{13}{5} - 4 \times \frac{11}{5} = \frac{39}{5} - \frac{44}{5} = -\frac{5}{5} = -1$$

$$\text{فهي نقطة التماس. } AH = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9+16}{25} = 1 \text{ و } \frac{11}{5} + 1 = \frac{39-44+5}{5} = 0$$

🎯 حل التمرين 9: اختزال جذور مربعة 🎯

$$(1) \quad 12 = 4 \times 3 = 2 \cdot 3$$

$$27 = 9 \times 3 = 3 \cdot 3$$

$$48 = 16 \times 3 = 4 \cdot 3$$

$$\text{إذن } A = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3 - 4 \cdot 3 = 3$$

$$(2) \quad \text{البسط: } (2 \cdot 5)^2 = 2^2 \times (5)^2 = 4 \times 5 = 20$$

$$\text{و } 20 = 4 \times 5 = 2 \cdot 5$$

$$\text{إذن } B = \frac{20}{2 \cdot 5} = \frac{10}{5} = \frac{10 \cdot 5}{5} = 2 \cdot 5$$

$$\text{تحقق: } B^2 = \frac{20^2}{20} = 20 \text{ و } (2 \cdot 5)^2 = 20 \quad \checkmark$$

🎯 حل التمرين 10: مقارنة أعداد حقيقية بالتربيع 🎯

$$(1) \quad \text{العددان } 5 + 3 \text{ و } 8 \text{ موجبان كلاهما، وبين موجبين تكافئ مقارنة مربعيهما.}$$

$$\text{لدينا: } (5 + 3)^2 = 5 + 2 \cdot 15 + 3 = 8 + 2 \cdot 15$$

$$(2) \quad \text{وبما أن } 15 > 0 \text{ فإن } (8)^2 = 8 + 2 \cdot 15 > 8$$

$$\text{إذن } (5 + 3)^2 > (8)^2 \text{، ومنه:}$$

$$5 + 3 > 8$$

$$(3) \quad \text{**ملاحظة منهجية:** الانتباه إلى الخطأ الشائع } 5 + 3 = 8 \text{ — وهو خطأ! الجذور **لا تُجمع** هكذا؛ المربع يكشف الفرق:}$$

$$7.75 \approx 15 \cdot 2 \text{ إضافة مهمة جداً.}$$